

会议记录

项目	内容
日期	2026-09-20
第几组	第一组
主持人	黄应辉 (HandyWote, 2024611031)
会议主题	开发期进度同步: T2 算法内核 / T3 事件引擎 / T4 渲染场景 / T5 界面壳
开始时间	20:00
结束时间	22:30
参加人员	黄应辉 (HandyWote, 2024611031, 组长)、徐锦源 (Asukadaisiki, 2024611176, models)、罗展彬 (xiaoliei, 2024611093, events)、郑逸驰 (HanXuXie, 2024611021, scene)、冯思语 (Frieda-Feng, 2024611197, ui)
记录人员	罗展彬 (xiaoliei, 2024611093)
记录时间	2026-09-20
会议内容	见下
已解决问题	见下
待解决问题	见下
备注	本记录依据 2026-09-15 至 2026-09-20 的真实提交与 <code>evidence/decisions/2026-09-18* ~ 2026-09-20*</code> 决策文档时间线还原; 具体开会时刻为组内约定时间, 非逐字记录。

会议内容

本次为开发期 (09-16~09-20) 的阶段同步会, 重点核对 T2-T5 四条并行开发线的进度与口径冲突。

1. T1 收尾与里程碑确认 (组长 HandyWote)。

- T1 已于 09-15 合入 master: 包骨架 `app/{models,events,scene,ui}/`、契约测试预埋、CI 三平台矩阵 (ubuntu/macOS/windows)、PR 模板与 `tools/check_docs.py` 验收基建齐备 (提交: `feat: T1 包骨架+契约测试预埋+契约定稿归档`、`feat: 验收基建—PR模板+CI+check_docs工具`)。
- 评审确认 CI 采用**两层判定**: L1 机械红线必须绿、L2 模块红测试 `continue-on-error` 作路标 (`feat(ci): 拆两层判定`, 对应决策 `2026-09-15-契约定案.md` 第 9 节)。
- 里程碑 M1 (T2-T5 验收) 已于 09-19 达成。

2. T2 算法内核 (Asukadaisiki)。

- 已实现 Kahn 全序枚举算法内核 (提交: `feat: 实现拓扑排序算法内核 (refs #3)`), 并隔离 models 层的 Qt 插件加载, 保证 `app.models` 零 Qt 依赖 (提交: `fix: 隔离 models CI 的 Qt 插件加载 (refs #3)`)。
- **发现标准图合法序数量错误**: 既有契约把标准图 `<A,C> <A,E> <B,C> <C,D>` 记为 6 条, T2 输出 7 条, 独立穷举全部 $5! = 120$ 个排列复核后确认漏了合法序 `A E B C D`。会议裁定采用修正为 7 条 (保图不动、补全期

- 望), 留档见 `evidence/decisions/2026-09-18-标准图拓扑序数量修正.md` (issue #13)。
 - 同时明确环图分层失败行为: `Graph.layers()` 检测到环抛异常, 新增并公开 `CycleError(ValueError)`, `has_cycle()` / `cycle_nodes()` 保持无异常查询接口, 留档见 `evidence/decisions/2026-09-18-CycleError异常契约.md` (issue #12)。
 - 性能: 30 节点与 60 节点稀疏链已跑计数模式并写入 `evidence/benchmarks.csv` (耗时 0.061 ms / 0.083 ms, 日期 2026-09-18)。
3. T3 事件引擎 (xiaoliei)。
- 已实现 Kahn 步进内核 (显式分支工作队列 / Fork 绑定备选 / 环卡死检测 / `max_completes` 截断)、伪并发时间线 (拍首快照 / 拍末补位 / 泳道上限 / 防御式状态机)、事件协议序列化口径 `event_to_dict` (提交见 09-19 feat: Kahn步进内核、feat: 伪并发时间线、feat: 事件协议序列化口径)。
 - 设计定案见 `evidence/decisions/2026-09-19-T3事件引擎设计定案.md` (issue #4), 经两轮只读审查修订至 v4: 新增 §8 调度与确定性总则、§9 规模防护 (分支数前置保险丝: 已完成 + 活跃分支数达 `max_completes` 不再 Fork, 防宽并行图阶乘爆炸)、§10 测试落点、§11 文档与留档边界。
 - 口径连带修正: T3 验收改为「恰好 7 次 Complete」, `app/tests/conftest.py` 的 `CANON_ORDERS` 补入 A E B C D、`CANON_COMPLETE_COUNT = 7`, 留档 `evidence/decisions/2026-09-19-标准图数量修正.md` (取代 09-15 契约中「恰 6 条」口径)。
 - golden 事件流三件套 x3 (标准图 7 序 / 纯环 / 环带下游) 与生成器已入 `evidence/test-data/` (提交: `evidence: golden事件流三件套x3`)。
4. T4 渲染场景 (HanXuXie)。
- 渲染核心代码完成 (提交: 【T4渲染部分】部分渲染核心代码已完成、【T4渲染部分】核心代码修改)。
 - 设计定案见 `evidence/decisions/2026-09-19-T4-渲染场景设计.md`: 布局选 A (候选池顶部 / 分层图居中 / 泳道底部)、ghost 保留原位并淡化相关边、高对比配色 (ready 黄 / active 蓝色脉冲 / stuck 红 / ghost 低透明)、`GraphBoard` 继承 `QGraphicsView`。实施计划、细节补充、总计划核对与合规清理见同日另四篇 `2026-09-19-T4-*.md`。
 - 事件扇出约定: T5 对同一 `StepEvent` 先调 `board.apply_event(event)`, 再维护全局候选集合并调 `pool.set_ready(...)`, 两组件不互相持有。
 - 动效时长集中管理: `GHOST_MS=300`、`PULSE_MS=250`、`EDGE_DIM_MS=200`; 要求四类效果 (ready / active 脉冲 / ghost+边淡化 / stuck) 各 ≥1 张截图入 `evidence/screenshots/`。
5. T5 界面壳 (Frieda-Feng)。
- T5 开工时 T2/T3/T4 均未合并, 公共 API 全抛 `NotImplementedError`。会议确认降级策略选 C: 照契约调用公共 API, 捕获 `NotImplementedError` 后降级提示, 不内嵌假数据 (留档 `evidence/decisions/2026-09-20-界面壳实现决定.md`, issue #6)。
 - 界面壳于 09-20 完成: 三栏主窗口 + 控制条 + 泳道 + 结果流 + 两类错误提示 (提交: feat: T5 界面壳—三栏主窗口+控制条+泳道+结果流+两类错误提示), 并配套截图脚本 `tools/shoot.py` (阶段自适应、不伪造未就绪状态)。
 - 排期冲突: T5 端到端用例依赖真实 T2, T5 单独合并时 `test_ui` 无法全绿。会议裁定接受「T5 先合、T2 落地后自动翻绿」, 依 CI 两层判定 L2 模块红测试不影响他人。
6. 口径收口。会议统一 PR 模板 DoD 数字口径从 6 改为 7 (对齐 issue #13 与 09-19 决策); 三方 PR (#14 T2 / #17 T3 / #18 T4) 安排在本次会议后终审合并。

已解决问题

- 标准图合法序数量由 6 修正为 7 (issue #13), 输入图不动、补全期望清单 A E B C D。
- 环图分层失败的公共行为定为公开 `CycleError(ValueError)` (issue #12)。
- T3 事件引擎微观语义定案至 v4 (调度总则、泳道动态晋升、前置保险丝防分支爆炸) (issue #4)。
- T4 渲染布局、配色、ghost 行为、事件扇出与动效时长口径定案 (issue #5)。

- T5 依赖未就绪时的降级策略（选 C，不造假）与 T5 先行合并的排期冲突裁定（issue #6）。
- PR 模板 DoD 口径 6→7 统一，消除旧口径漂移。

待解决问题

- T5 单独合并时 `test_ui` 无法全绿，需组长确认「先合 T2 后自动翻绿」的验收口径（建议前者）。
- `test_ui.py::TestFileIO::test_save_open_roundtrip` 缺 `set_input(CANON)` 的修正（改测试=改验收标准）待组长确认。
- 三方 PR（T2/T3/T4）尚未终审合并，集成联调（T6）待启动。
- T4 四类效果截图与 T5 六张界面截图需于本轮补齐入库（当日稍后完成）。
- 标准图数量 6→7 的连带清单（PR 模板、test_models、拆分总表等）需逐项核对（后由 xiaoliei 于 09-19 补全至 v3）。

备注

据提交与决策时间线还原。本记录覆盖里程碑 M1（09-19，T2-T5 验收）之后的开发进展；三方 PR 终审合并于 09-20 完成（见 `evidence/decisions/2026-09-20-三方PR终审合并与口径收口.md`）。